

CHARLIEMANÍA

CIENCIA QUE SE ENTIENDE

ESTUDIO CIENTÍFICO #001

El apéndice no es inútil

Qué sabemos sobre su función inmunológica, su relación con la microbiota y los límites de la evidencia

“Durante mucho tiempo llamamos inútil a lo que todavía no comprendíamos.”

Una revisión divulgativa con criterio científico: diferenciamos lo bien establecido, lo probable, lo emergente y lo que todavía no puede afirmarse.

Material educativo. No sustituye evaluación médica. Ante dolor abdominal intenso o sospecha de apendicitis, se requiere valoración clínica oportuna.

1. Resumen ejecutivo

Conclusión: la evidencia actual no respalda describir al apéndice humano como un órgano “sin función”. Contiene abundante tejido linfoide, participa en la inmunidad de mucosas y alberga una comunidad microbiana propia. Además, existe una hipótesis con respaldo creciente de que puede actuar como nicho protegido o reservorio de bacterias comensales.

BIEN ESTABLECIDO	RESPALDADO, NO ABSOLUTO	NO DEMOSTRADO
Tejido linfoide, células B y T, IgA e interacción con la inmunidad intestinal.	El apéndice puede funcionar como refugio o reservorio de microbiota comensal.	Quitar el apéndice no produce una inmunodeficiencia clínica general.

La clave conceptual es simple: tener una función no significa ser indispensable. El organismo puede compensar parte de sus funciones mediante otros tejidos inmunitarios intestinales. En biología, esto se conoce como redundancia funcional.

2. ¿Vestigial o funcional?

Durante mucho tiempo el apéndice fue presentado como un remanente evolutivo con poca o ninguna utilidad. La literatura moderna ha obligado a matizar esa idea. Revisiones inmunológicas señalan que el apéndice está altamente conservado, concentra tejido linfoide y presenta características compatibles con una función biológica real. [1]

La evidencia evolutiva por sí sola no prueba una función concreta, pero sí debilita la explicación simplista de que se trata únicamente de una “pieza sobrante”.

3. El apéndice como órgano inmunológico intestinal

El apéndice contiene folículos linfoides, linfocitos B y T, macrófagos y células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. La revisión de Girard-Madoux y colaboradores describe al apéndice como un concentrado de tejido linfoide semejante, en varios aspectos, a las placas de Peyer y destaca su relación con la producción de IgA, importante para regular la relación entre el huésped y la flora intestinal. [1]

Otra revisión propone que, después del nacimiento y en presencia del microbioma comensal, los centros foliculares del apéndice participan en la maduración de linfocitos B y T y en el repertorio de anticuerpos de mucosa. [2]

Frase segura para divulgación: “El apéndice forma parte del ecosistema inmunológico del intestino.”

4. ¿Es más activo en la infancia?

La evidencia histológica apoya esa idea, con el matiz correcto. En un estudio anatómico de 121 apéndices humanos, el número y tamaño de los nódulos linfoides aumentó hasta aproximadamente los 16 años; los centros germinales fueron frecuentes en niños y adolescentes y disminuyeron con la edad. [3]

Eso permite afirmar que la actividad linfoide del apéndice es particularmente prominente en etapas tempranas de la vida. No permite decir que el apéndice “construye por sí solo” el sistema inmunitario del niño.

5. La hipótesis del “refugio” de microbiota

En 2007, investigadores de Duke propusieron que la anatomía del apéndice, su tejido linfoide y la presencia de biofilms lo hacen adecuado como una “casa segura” para bacterias comensales. La hipótesis plantea que esas bacterias podrían contribuir a repoblar el colon después de perturbaciones intestinales importantes. [4]

Una revisión sistemática de 2023 encontró que la microbiota apendicular es medible y diferente de la microbiota fecal; además, los apéndices inflamados y no inflamados presentan diferencias de composición. Esa revisión no encontró evidencia de que una bacteria concreta sea la causa única de la apendicitis. [5]

Una revisión de 2025 vuelve a describir al apéndice como reservorio microbiano resiliente y explora posibles implicaciones clínicas. Sin embargo, varias de esas aplicaciones siguen siendo hipótesis o áreas emergentes, no tratamientos establecidos. [6]

6. ¿Qué pasa si se extirpa?

La mayoría de las personas vive normalmente después de una apendicectomía. No existe base para afirmar que una persona sin apéndice quede “inmunodeficiente”. El sistema inmune intestinal dispone de otros tejidos y mecanismos que pueden compensar buena parte de sus funciones. [1]

Sí existen asociaciones epidemiológicas que merecen estudio. Por ejemplo, un metaanálisis de 2023 encontró asociación entre apendicectomía previa y mayor riesgo posterior de enfermedad de Crohn. Esto no demuestra causalidad: puede existir confusión, causalidad inversa o procesos de Crohn inicialmente interpretados como apendicitis. [7]

En otro estudio observacional, conservar el apéndice se asoció con menor recurrencia de infección por *Clostridioides difficile*; los propios autores señalaron que el hallazgo requería validación prospectiva. [8]

Importante: estas asociaciones no justifican evitar una apendicectomía cuando está médicamente indicada.

7. Dieta, microbiota y apendicitis: lo que sí puede decirse

La apendicitis no tiene una única causa demostrada. La obstrucción luminal, los fecalitos, la inflamación linfoide y otros procesos participan en distintos casos. La alimentación se estudia como factor de riesgo, no como causa directa universal.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 incluyó 21 estudios. Encontró una señal compatible con menor consumo de fibra en pacientes con apendicitis y una asociación narrativa entre patrones occidentales bajos en fibra, ricos en carne o densos en azúcar y mayor riesgo. Sin embargo, la mayoría de los estudios tenía alto riesgo de sesgo y gran heterogeneidad. [9]

8. Qué podemos afirmar públicamente

Afirmación	Veredicto	Comentario
“El apéndice no sirve para nada.”	NO	La evidencia inmunológica y microbiológica no respalda esa frase.
“Tiene tejido inmunológico.”	SÍ	Bien establecido.
“Participa en la inmunidad intestinal.”	SÍ	Bien respaldado.
“Puede actuar como reservorio microbiano.”	PROBABLE	Hipótesis respaldada, pero no absoluta.
“Es especialmente activo en niños y adolescentes.”	SÍ, CON MATIZ	El tejido linfoide es más prominente en etapas tempranas.
“Sin apéndice quedamos inmunodeficientes.”	NO	No hay evidencia de inmunodeficiencia clínica general.
“Los ultraprocesados causan apendicitis.”	NO	La evidencia dietaria es observacional y limitada.
“Si hay apendicitis, nunca debe operarse.”	NO	Una indicación quirúrgica puede ser necesaria y salvadora.

9. Semáforo de evidencia Charliemanía

ALTO / ESTABLE: Anatomía linfoide, presencia de células inmunitarias y participación en inmunidad de mucosas.

MODERADO: Microbiota apendicular y función potencial como reservorio o “safe house”.

MODERADO-BAJO: Consecuencias sutiles a largo plazo de la apendicectomía observadas en estudios epidemiológicos.

EMERGENTE: Relación dieta-microbiota-apendicitis y usos terapéuticos del microbioma apendicular.

10. Veredicto científico

El apéndice no es indispensable, pero tampoco es científicamente correcto describirlo como un órgano sin función.

La evidencia respalda un papel inmunológico intestinal y una relación relevante con el ecosistema microbiano. Al mismo tiempo, sería incorrecto afirmar que su extirpación destruye la inmunidad o que una mala dieta explica por sí sola la apendicitis.

La historia verdadera es más interesante que cualquiera de los extremos: la ciencia avanza cuando reemplaza explicaciones simples por modelos más completos y verificables.

Referencias científicas seleccionadas

1. Girard-Madoux MJH, et al. The immunological functions of the Appendix: An example of redundancy? *Semin Immunol.* 2018;36:31-44. DOI: 10.1016/j.smim.2018.02.005. PMID: 29503124. [PubMed](#)
2. Vitetta L, Chen J, Clarke S. The vermiform appendix: an immunological organ sustaining a microbiome inoculum. *Clin Sci (Lond).* 2019;133(1):1-8. DOI: 10.1042/CS20180956. PMID: 30606811. [PubMed](#)
3. Sakimbaev ER. Age and the anatomy of lymph nodule groupings in the human appendix. *Arkh Anat Gistol Embriol.* 1984;87(8):60-64. PMID: 6497678. [PubMed](#)
4. Bollinger RR, et al. Biofilms in the large bowel suggest an apparent function of the human vermiform appendix. *J Theor Biol.* 2007;249(4):826-831. DOI: 10.1016/j.jtbi.2007.08.032. PMID: 17936308. [PubMed](#)
5. Antonsen J, et al. Non-culture-based studies of the appendiceal microbiota: a systematic review. *Future Microbiol.* 2023;18:205-216. DOI: 10.2217/fmb-2022-0194. PMID: 36916537. [PubMed](#)
6. Sagor MS, et al. The functional landscape of the appendix microbiome under conditions of health and disease. *Gut Pathog.* 2025;17(1):38. DOI: 10.1186/s13099-025-00696-2. PMID: 40452061. [PubMed](#)
7. Zhang L, et al. Association between prior appendectomy and the risk and course of Crohn's disease: A systematic review and meta-analysis. *Clin Res Hepatol Gastroenterol.* 2023;47(3):102090. DOI: 10.1016/j.clinre.2023.102090. PMID: 36746236. [PubMed](#)
8. Im GY, et al. The appendix may protect against *Clostridium difficile* recurrence. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2011;9(12):1072-1077. DOI: 10.1016/j.cgh.2011.06.006. PMID: 21699818. [PubMed](#)
9. Pitesa R, et al. Revisiting Diet and Appendicitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *World J Surg.* 2025;49(12):3380-3389. DOI: 10.1002/wjs.70166. PMID: 41265933. [PubMed](#)

Cómo se construyó este documento

Criterio editorial Charliemanía: priorizar revisiones, metaanálisis y estudios humanos; distinguir mecanismo de causalidad; marcar las limitaciones; evitar convertir asociaciones en diagnósticos o promesas. Este documento es una síntesis educativa, no una revisión sistemática formal ni una guía clínica.

CHARLIEMANÍA | CIENCIA QUE SE ENTIENDE

Rigor en el fondo. Claridad en la forma.